COURS 3

Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

I. Déterminer une fonction affine

MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE À PARTIR DE DEUX NOMBRES ET DE LEURS IMAGES

On connaît $f(x_1)$ et $f(x_2)$ pour deux nombres x_1 et x_2 différents.

1. Calculer le coefficient directeur : $a = \dfrac{\qquad}{\qquad}$.
2. Calculer b à partir de l'égalité $f(x_1) = ax_1 + b$: _____.
3. Écrire l'expression $f(x) = ax + b$, puis _____.

PROPRIÉTÉ · DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS

Une droite non verticale qui passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ a une équation de la forme $y = ax + b$, avec _____. On trouve b en remplaçant _____.

EXEMPLE 7

1. Détermine la fonction affine f telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. RÉA

2. Vérifie ton résultat avec la deuxième donnée. VAL

3. Détermine la fonction affine g telle que $g(-1) = 8$ et $g(3) = -4$. RÉA

EXEMPLE 8



Une petite entreprise fabrique des bougies parfumées. Son coût de production, en euros, est modélisé par une fonction affine C du nombre x de bougies fabriquées. Pour 100 bougies, le coût est de 1 450 € ; pour 250 bougies, il est de 2 200 €.

1. Calcule le coefficient directeur a de la fonction C. RÉA

2. Calcule b, puis écris l'expression de $C(x)$. RÉA

3. Interprète a et b dans la situation. COM

COURS 3

Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

II. Droites parallèles

PROPRIÉTÉ · DROITES PARALLÈLES

Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont _____.

Deux droites de coefficients directeurs différents _____.

EXEMPLE 9

On considère les droites suivantes.

$$(d_1) : y = 3x - 2 \qquad (d_2) : y = -3x + 1 \qquad (d_3) : y = 3x + 5 \qquad (d_4) : y = 2x - 2$$

1. Parmi les droites ci-dessus, lesquelles sont parallèles ? Justifie. ANA

2. Les droites (d_1) et (d_4) ont la même ordonnée à l'origine. Sont-elles parallèles ? VAL

3. Détermine l'équation réduite de la droite (d_5) parallèle à (d_2) qui passe par le point $A(2\,;\,4)$. RÉA

III. Système de deux équations à deux inconnues

DÉFINITION · SYSTÈME ET SOLUTION

Les deux équations $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$ forment _____ du premier degré à deux inconnues x et y.

Une solution du système est _____ qui vérifie _____.

PROPRIÉTÉ · RÉSOLUTION GRAPHIQUE

Les solutions du système sont _____ aux deux droites.

Si les droites sont sécantes, le système a _____ : les coordonnées du point d'intersection. Si les droites sont parallèles et distinctes, le système _____.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UN SYSTÈME

1. Tracer _____ dans le même repère.
2. Lire _____.
3. Vérifier en remplaçant x et y _____.

COURS 3

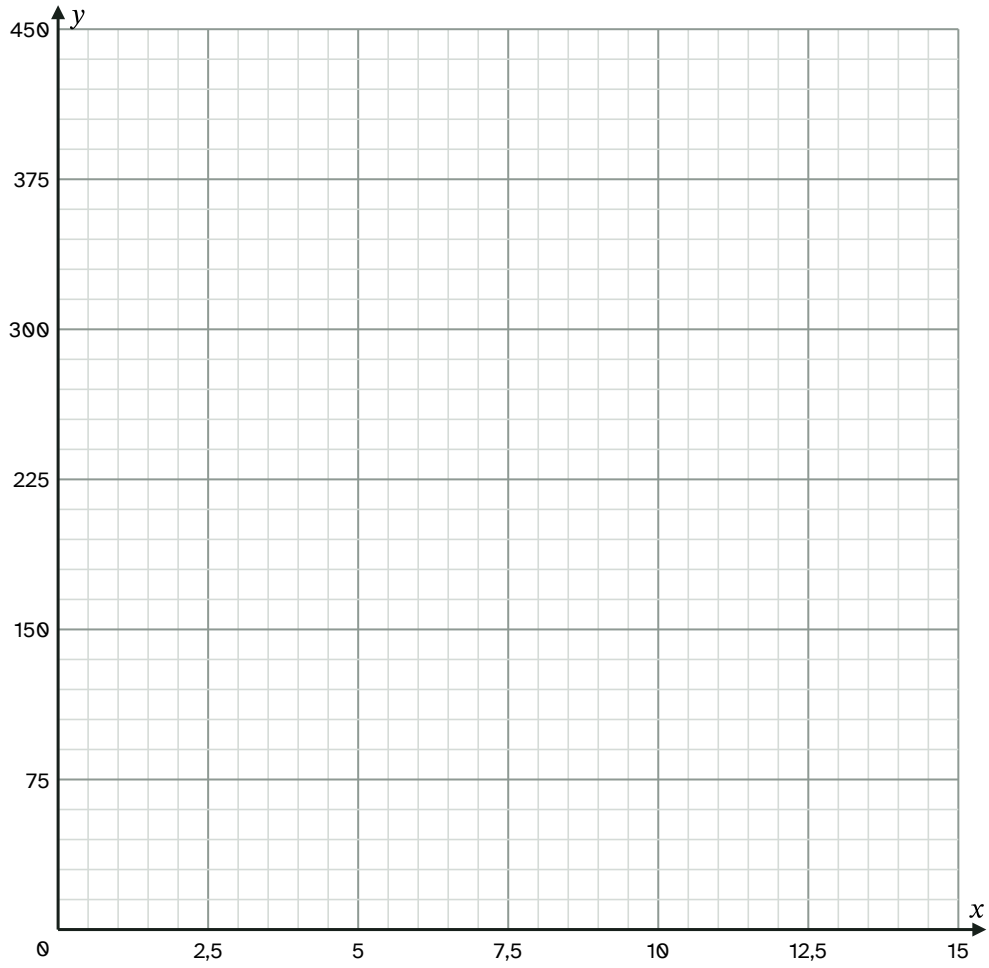
Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

EXEMPLE 10

Pour vendre ses créations dans un salon d'artisanat, Inès loue un stand. Le salon A facture 120 € de frais d'inscription plus 15 € par m² de stand. Le salon B facture 30 € par m² de stand, sans frais d'inscription. On note x l'aire du stand, en m².



1 On note $f(x)$ le prix demandé par le salon A et $g(x)$ le prix demandé par le salon B, en euros. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

2 Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessus. RÉA

3 Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Quel système ce couple résout-il ? APP ANA

4 Vérifie par le calcul, puis rédige une conclusion. VAL COM